

三月&十一月

# 每日天文题



# 三月

9. 距离太阳系最近的白矮星在哪个星座?  
A.牧夫座 B.宝瓶座 C.大犬座 D.猎户座

解析:天狼星B，是我们熟知的天狼星的伴星，位于大犬座。它是人们最早发现的白矮星。在目前已经发现的白矮星中，距离我们最近的几个是：

Nearest [\[ edit \]](#)

| White Dwarfs within 25 Light Years <sup>[145]</sup> |           |               |      |                    |                      |                            |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|------|--------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| Identifier                                          | WD Number | Distance (ly) | Type | Absolute magnitude | Mass ( $M_{\odot}$ ) | Luminosity ( $L_{\odot}$ ) | Age (Gyr) |
| Sirius B                                            | 0642-166  | 8.61          | DA   | 11.18              | 0.98                 | 0.0295                     | 0.10      |
| Procyon B                                           | 0736+053  | 11.4          | DQZ  | 13.20              | 0.63                 | 0.00049                    | 1.37      |
| Van Maanen 2                                        | 0046+051  | 14.4          | DZ   | 14.09              | 0.68                 | 0.00017                    | 3.30      |
| LP 145-141                                          | 1142-645  | 15.1          | DQ   | 12.77              | 0.61                 | 0.00054                    | 1.29      |
| 40 Eridani B                                        | 0413-077  | 16.6          | DA   | 11.27              | 0.59                 | 0.0141                     | 0.12      |
| Stein 2051 B                                        | 0426+588  | 18.0          | DC   | 13.43              | 0.69                 | 0.00030                    | 2.02      |
| L 97-12                                             | 0552-041  | 21.1          | DZ   | 15.29              | 0.82                 | 0.000062                   | 7.89      |

10. 帕克太阳探测器（Parker Solar Probe）预计将会在2018年踏上“接触”太阳的旅程。以下关于这一个探测器的说法不正确的是：

A. Parker Solar Probe的一个重要的研究对象是日冕

B. Parker Solar Probe将会飞掠金星7次，安排这些飞掠的主要目的是为了探测金星表面和大气层

C. Parker Solar Probe项目原来的名称是Solar Probe Plus，后来被重命名以纪念对太阳风的研究做出杰出贡献的天体物理学家**Eugene N. Parker**

D. Parker Solar Probe需要能够耐受极高的温度

解析:Parker Solar Probe的轨迹被设计成飞掠金星7次，是因为需要利用金星的引力减速以达到距离太阳较近处

11. 一艘飞船正在高轨道绕着地球沿椭圆形飞行。当燃料不是很多时，若宇航员想要返回地球，应该尽量选择哪种的方式调整轨道？

A.在远地点减速

B.在近地点减速

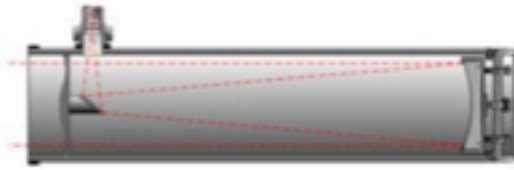
C.在从远地点飞往近地点的途中减速

D.在从远地点飞往近地点的途中沿着背对地球的方向喷气

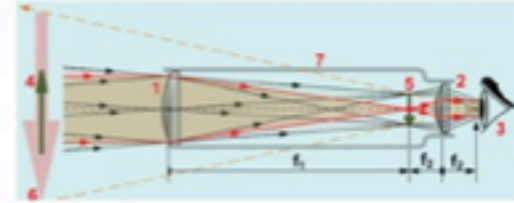
12. 下面图片中的单筒望远镜属于马克苏托夫-格里高利式。请问哪一个选项是马克苏托夫-格里高利式望远镜的光路图？



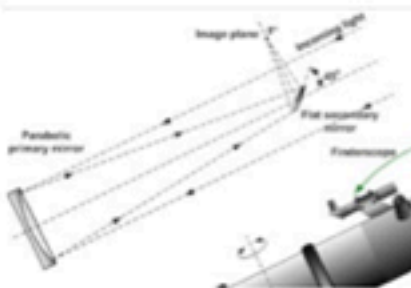
A.



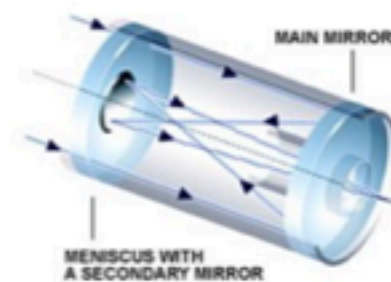
B.



C.



D.



解析：A是牛顿-卡塞格林式（折反）望远镜（可以看到镜筒前端的改正镜），B是伽利略式（折射）望远镜，C是牛顿式（反射）望远镜，D是马克苏托夫-格里高利式（折反）望远镜，本题要选选项。

13. 太阳有固定的自转周期，即存在一个确定的时间段，其上面的任意一点经过这段时间后恰好绕行一圈。  
A.正确 B.错误

解析：这是错误的。由于较差自转的原因，太阳不同纬度的自转速度实际上不一样。例如，太阳的极地地区每34.3地球日旋转一圈，而赤道上则每25.05天旋转一圈。

14. 以下关于弗里德里希·威廉·赫歇尔（Friedrich Wilhelm Herschel）的说法，哪一项是不正确的：  
A.赫歇尔是天文学家  
B.赫歇尔是音乐家  
C.赫歇尔是法国人  
D.赫歇尔和他的妹妹对恒星、行星以及深空天体的研究做出过很多贡献

答案：C（赫歇尔是英国天文学家）

15. 春分点在哪个星座  
A.白羊座 B.牧夫座 C.室女座 D.双鱼座

答案：D

16. 黄道一共经过了多少个星座  
A.11个 B.12个 C.13个 D.14个

答案：C（黄道十二宫对应的星座和蛇夫座）

17. 原定于某日发射的金星探测器由于一些原因错过了发射窗口。请问在尽量节约时间、节约燃料的条件下，下一次应该尝试在什么时候发射？

答案：大约584天后

18. 在太阳系中，平均表面温度最高的固态星球是  
A.水星 B.金星 C.地球 D.木卫一

答案：B

19. 从地球上，太阳和月亮的角直径大约分别是（选择两次）  
A.33" B.0.5° C.1° D.5°

答案：两个都大约是0.5°

20. 从地球上，日落后金星的高度角最多大概是  
A.17° B.46° C.87° D.90°

解析：从金星距离太阳约0.72个天文单位和三角函数关系可算出。

21. 以下的哪些探测器考察过土星？（多选）  
A.先驱者10号 B.先驱者11号 C.旅行者1号 D.旅行者2号

答案：BCD

22. 以下的四个选项中，（目视）距离最近的一组梅西耶天体是（选择两项）  
A.M31 B.M33 C.M42 D.M110

答案：CD

23. 哪一个选项不是现代天文学的分支？  
A.Astrophysics B.Celestial Mechanics C.Astrometry D.Astrology

解析：A是天体物理，B是天体力学，C是天体力学，D是占星学

24. 质量为 $m$ 的物体围绕着质量为 $M$ 的行星沿着椭圆轨道运动( $m \ll M$ )，已知该物体的角动量为 $L$ ，而总能量为 $E$ ，求轨道的离心率。

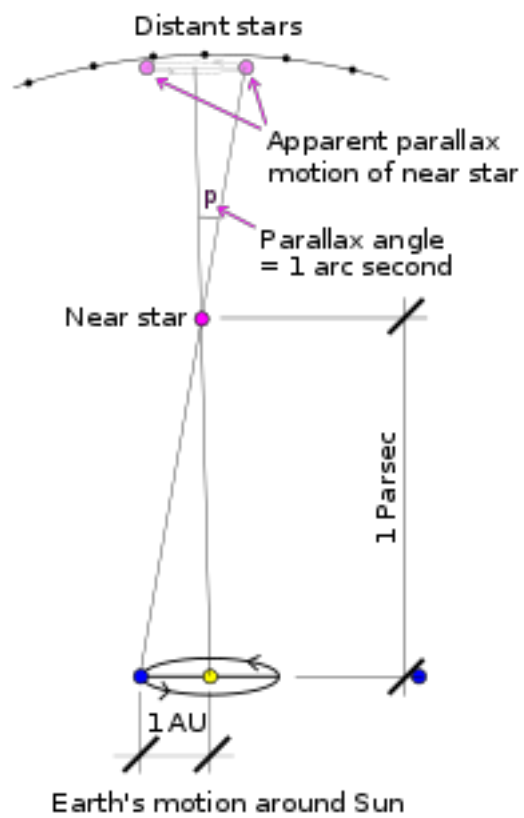
25. 以下的哪一个星座在南半球？  
A.三角座 B.半人马座 C.天龙座 D.鹿豹座

答案：B（不要和人马座弄混）

26. 以下各个星座划定的天区中，经度跨度最大的和纬度跨度最大的分别是（选择两项）  
A.小熊座 B.巨蟹座 C.牧夫座 D.波江座 E.船底座 F.室女座

解析：由于北极点位于小熊座，故小熊座横跨的经度有360°（另一个是南极座）。横跨纬度最大的是波江座。

27. 在天文学上，用秒差距来度量非常远的距离。这样做的一个原因是，当人们间隔半年去观测时，便可以用视差来度量恒星与我们之间的距离。如下图所示，当角度 $p$ 为一角秒时，对应的距离便是1秒差距。回答问题：（1）计算当恒星的视差是1秒差距处的物体的10分之一时，该恒星距离太阳系的距离是多少 （2）求出一秒差距对应多少天文单位，并说明理由



答案：10pc, 1pc=206265au (可以用当 $x$ 很小时 $\tan x \approx x$ 的近似来计算)

28. 已知织女星的星等是0.04等，轩辕十四的星等是1.35等，请问它们之间的目视的亮度相差多少倍？（即求出两颗恒星亮度的比值，提示：每相差5等，恒星亮度相差100倍）

答案：3.34倍



# 十一月

1. 以哪个不是水星探测器（多选）：

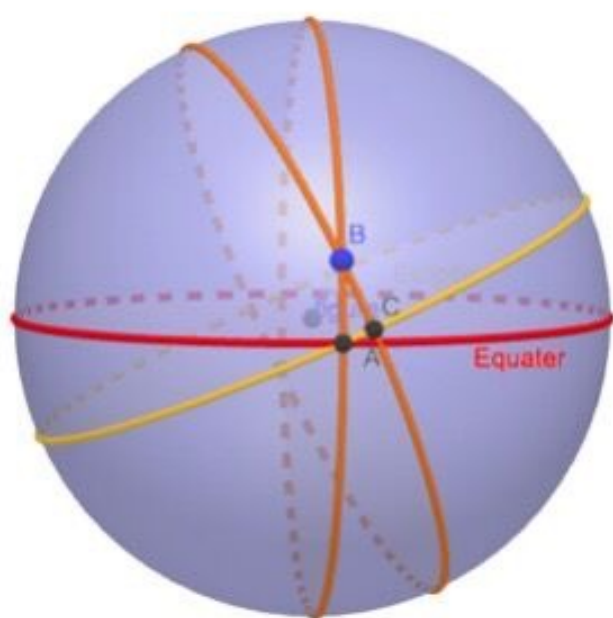
- A. 水手10号
- B. 先驱者9号
- C. 黎明号
- D. BepiColombo

解析：BC，目前已经发射的水星探测器有水手10号、信使号和BepiColombo。

2. 若有一颗恒星的赤经是0度，赤纬是16度，问该恒星的黄经、黄纬分别是多少？

解析：

题目：若有一颗恒星的赤经是0度，赤纬是16度，问该恒星的黄经、黄纬分别是多少？



如图，点A是春分点，红线是赤道，而黄线是黄道。设黄赤交角为 $\epsilon$ ，我们知道大致有 $\epsilon = 23^\circ 26'$ 。

设B点是恒星的位置，由于它的赤经是0度，故过点A、点B的大圆所在的平面垂直于赤道面。过点B作大圆BC垂直于黄道于点C。在球面三角形ABC中，为了方便，用小写的a, b, c来表示点A, B, C的对边，即弧BC, 弧AC, 弧AB。

注意，在球面几何中，C张成 $\angle C$ 的两个大圆所在平面的交角，而c表示弧c所对的圆心角。

可以看出 $\angle A$ （即 $\angle BAC$ ）是黄赤交角的补角， $A = 90^\circ - \epsilon$ ， $C = 90^\circ$ ， $c = 16^\circ$ 是赤经，b和a分别需求的是黄经和黄纬。

方法一：用球面三角形公式。由三元素公示知： $\frac{\sin a}{\sin A} = \frac{\sin b}{\sin B} = \frac{\sin c}{\sin C}$ ，由于 $C = 90^\circ$ ，从

$\sin a = \frac{\sin c}{\sin C} \cdot \sin A = \sin 16^\circ \cdot \cos \epsilon$ 可以算出a。由五元素公示知：

$\cos c = \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos C = \cos a \cos b$ ，而c已知，a已经求出，故可以算出b的值。

方法二：为了方便，我们认为考虑的球面半径恰好为1。在赤道坐标系中，写出点B的直角坐标为 $(\cos c, 0, \sin c)$ 。观察到从赤道坐标系到黄道坐标系只差一个绕x轴yOz平面内大小为 $\epsilon$ 的旋转。这个

旋转的矩阵是 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \epsilon & \sin \epsilon \\ 0 & -\sin \epsilon & \cos \epsilon \end{pmatrix}$ 。于是在黄道坐标系中，点B的直角坐标 $(x', y', z')$ 满足

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \epsilon & \sin \epsilon \\ 0 & -\sin \epsilon & \cos \epsilon \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos c \\ 0 \\ \sin c \end{pmatrix}。由球坐标转换公式知 \begin{cases} x' = \cos c = \cos a \cos b \\ y' = \sin \epsilon \sin c = \cos a \sin b, \\ z' = \cos \epsilon \sin c = \sin a \end{cases}$$

注意 $x'$ 和 $z'$ 满足的等式和上一种方法所得到的两个式子是一致的。

3. 如果我们想要去看下一次的金星凌日，那么还需要再等多久？

- A. 60年 B. 70年 C. 78年 D. 99年

答案：D下次金星凌日是2117年

4. 在长春，理论上能够看到全天百分之多少的天区？

答案：约86.26%（可以用定积分求出球冠的面积）

5. 星宿一在以下的哪个星座（或区域）？

A. 蛇夫座 B. 长蛇座 C. 巨蛇座（蛇头） D. 巨蛇座（蛇尾）

答案：B

6. 以下哪些是毗邻小熊座的星座：

A. 大熊座 B. 仙王座 C. 仙后座 D. 天龙座 E. 天琴座 F. 天鹰座 G. 蝎虎座 H. 鹿豹座

答案：ABDH

7. 以下哪一个天体距离太阳（半长轴）最远：

A. 谷神星 B. 灶神星 C. 卡戎 D. 鸟神星

答案：D（其中A在小行星带，BCD都是海王星以外的天体）

8. 以下哪些是黑洞的特征（多选）：

A. 质量 B. 角动量 C. 自转速度 D. 电荷

答案：ABCD（黑洞无毛的特性使得它只有质量、角动量、位置和电荷的特性）

10. 以下哪两个星座在天鹅座和天鹰座之间：

A. 狐狸座 B. 小马座 C. 海豚座 D. 天箭座

答案：AD

11. 在格里高利历法中，1582年10月1日过一个星期后是哪一天

A. 10月7日 B. 10月8日 C. 10月18日 D. 10月20日

解析：C，在儒略历换到格里高利历的过程中，1582年10月4日之后的一天是10月15日，期间有10天被跳过。

12. （判断）双星有分光双星、密近双星、目视双星和食双星等分类。

答案：正确

13. 已知海王星的轨道半径约为30个天文单位，从地球上看到约为8等。问若将海王星放在距离太阳720个天文单位的位置，那么它大约会有多亮？

解析：计算得新的位置与原位置的半径之比为 $720\text{AU}/30\text{AU}=24$ 。由于太阳光的强度与半径的平方成反比（认为行星的反光率没有变化），再根据目视亮度与距离的平方成反比，即得位置变化后的亮度是原来的 $1/24^2$ 倍。换算成星等，由每增加5等亮度相差100倍算出星等较原来增加了 $5/2 \cdot \log(24^2)$ 等。

14. （判断）太阳同步轨道是一种与赤道夹角接近90度的卫星轨道。在太阳同步轨道上的卫星，每天同一时刻是看到的地面光照条件总是相同的。问当考虑这些卫星的轨道时，能不能忽略进动带来的影响？

解析：不能。因为太阳同步轨道上的卫星正是因为进动的作用，其升交点赤纬变化的速率和地球公转一致，从而达到每天同一时刻是看到的地面光照条件总相同的效果。

15. 以下与长蛇座毗邻的有哪些？

A. 乌鸦座 B. 巨爵座 C. 船底座 D. 室女座 E. 后发座 F. 猎犬座

答案：ABD

16. 波江座最亮的星是：  
A. 水委一 B. 老人星 C. 南河三 D. 海山二

答案：A

17. 玫瑰星云在哪个星座？  
A. 金牛座 B. 猎户座 C. 麒麟座 D. 小犬座

答案：C

在给星座中的亮星编号时，一般遵循这样的规律：最亮的星编为 $\alpha$ ，其次是 $\beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \dots$ 等等。例如船底座 $\alpha$ 是南半球最亮的老人星。回答以下问题：

18. 现代的观测表明，猎户座最亮的星是 $\beta$ 星参宿七Rigel，它比红超巨星参宿四Betelgeuse还要亮，但后者才是猎户座的 $\alpha$ 星。这是为什么？  
19. 除此之外，以下哪个星座里还有 $\alpha$ 星不是最亮的现象？  
A. 小熊座 B. 北冕座 C. 双子座 D. 金牛座

答案：Betelgeuse是变星，在几百年内亮度变化较大。双子座中的北河二（ $\alpha$ 星）没有北河三亮。

20. 请解释，为什么在后发座能看到很多河外星系？

答案：后发座位于银河北极的方向，星际尘埃和恒星等的遮挡较少，因而可以看到一些银河系以外的天体。

21. 在长春观测，晚上7点钟时能看到一颗星。然而，到了午夜，这颗星却沉入地平线下了；不过到第二天早上5点时，又能看到它已经升了起来。请问这颗星的赤纬应在什么范围内？

答案：大约在 $+15^\circ \sim +46^\circ$ 之间（球面几何题，可以仿照11月2日的解析作答。注意下限用晚7点和早5点可见求出，上限要求在此之间某时刻该星沉入地平线以下）

22. 下列说法正确的是：  
A. 构成飞马四边形的四颗星都属于飞马座  
B. 半人马座是黄道星座，能在晴朗的夏夜看到  
C. 毕宿五是金牛座 $\alpha$ 星，也是该星座中最亮的星  
D. 海尔-波普彗星是一颗长周期彗星，约每533年经过近日点一次

解析：飞马四边形有一颗星在仙女座，剩下三颗在飞马座；人马座是黄道星座，半人马座不是；C正确；海尔波普彗星的周期大约是2533年。

23. 观测火星时，用25mm口径的目镜找到清晰的目标后，为了观察到更多的细节，改用10mm的放大倍率更大的目镜。若两目镜大小一样，这时进行调焦，应该将10mm目镜  
A. 向前移动 B. 向后移动 C. 放置在原位置直接观看

解析：A，透镜组的焦点必须重合，而放大率较大的10mm目镜相对而言焦距更短，所以需要向前移动目镜。

24. 下列说法正确的是：  
A. 银河系中的恒星围绕银心的公转基本符合开普勒第三定律，即周期的平方比到旋转中心的距离的立方的为定值  
B. 银河系中的恒星、星际尘埃等主要分布在银盘中，但是球状星团不在银盘中  
C. 测量银河系内的恒星离我们的距离时，可以使用红移法  
D. M87和银河系一样，属于漩涡星系

解析：A不对，因为首先整个银盘上都有可观的质量分布，因此不能像太阳系那样处理，其次观测数据表明银河系旋转与用可观测质量理论计算的结果不符，所以提出了暗物质；B中球状星团是分布在整个银晕中的；C中银河系的尺度太小，而且还有公转速度，故红移法不可行；D中M87是典型的椭圆星系

25. 北斗七星在哪个季节刚入夜时升到最高处？  
A. 春季 B. 夏季 C. 秋季 D. 冬季



答案：A

26. 今夜洞察号将会着陆在火星。当洞察号在火星上着陆至少5个小时后，才能够确认其太阳能电池板是否正常展开，试推测这是为什么。

答案：在洞察号着陆以后，太阳能板需要等待灰尘基本散开了才会打开。此外，它还需要通讯卫星中继才能够实现与地球之间的通信。着陆后下一次通讯卫星飞到洞察号上方是在5个小时以后。

27. 天王星的卫星是根据什么来命名的？

A. 罗马神话 B. 希腊神话 C. 英国文学 D. 法国历史

答案：C

28. 如果希望在明晚的路边天文活动中观测球状星团，那么可以尝试以下的哪个目标？

A. M4 B. M15 C. M33 D. M44

解析：B。其中M4、M15是球状星团，M33是河外星系，M44是疏散星团，M4在2018年11月29日晚上的长春不可见。

29. 王羲之（303-361）是东晋时期的著名书法家、作家，《兰亭集序》是他的代表作。请根据其内容判断该作品的创作年份，并说明理由。

解析：从文中前两句“永和九年，岁在癸丑”知此文作于癸丑年。

(1) 简单解法：

王羲之 303年-361年

十天干：甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸 10

十二地支：子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 12

已知 1911 是辛亥年（常识！辛亥革命那年）

1911 - 60 \* 26 = 351 → 即 351 年还是辛亥年

最小公倍数 60 为天干地支纪年法周期

则天干向右移2位，地支移动2位

得 353 年是癸丑年。353 ∈ (303, 361) ✓

而 353 - 60 = 293, 353 + 60 = 413 不符合他的在世年份

(2) 复杂解法：

由于有机化学，我们记得：甲乙丙丁戊己庚辛壬癸

根据十二生肖还有：子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

由于公元4年是甲子年，推算得作文年份x满足以下关系：

$$x \equiv 4 - 1 + 10 \pmod{10}$$

$$x \equiv 4 - 1 + 2 \pmod{12}$$

化为基本形式得

$$x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$x \equiv 1 \pmod{4}$$

$$x \equiv 3 \pmod{5}$$

用中国剩余定理求解同于方程，得

$$x \equiv 2 \cdot 2 \cdot 20 + 3 \cdot 1 \cdot 15 + 3 \cdot 3 \cdot 12 \pmod{3 \cdot 4 \cdot 5}$$

$$\text{即 } x \equiv 233 \equiv 53 \pmod{60}$$

考虑到限制条件  $303 \leq x \leq 361$ ，得出结论  $x = 353$

30. 将水星的轨道近似地看作是在黄道面上半径为0.4个天文单位的圆轨道。试推算平均有百分之多少的时间水星在逆行。

答案：约21%